

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Programa básico en C++: salida por consola

Presentado por:

Juan Diego Díaz Acevedo

Descripción del código, herramientas necesarias y pasos para compilar y ejecutar.

Actividad de introducción a la programación en C++

1. Propósito del programa

El archivo **F.CPP** contiene un ejemplo sencillo elaborado en C++. Su finalidad es comprobar que el entorno de desarrollo y el compilador estén funcionando correctamente. Al ejecutarse, el programa muestra un mensaje en la consola. Este ejercicio permite reconocer la estructura inicial de un programa y la función de algunas instrucciones básicas.

2. Código fuente

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hola mundo" << endl;
    return 0;
}
```

3. Explicación de las instrucciones

Elemento	¿Para qué sirve?
<code>#include <iostream></code>	Incluye la biblioteca que permite mostrar información en pantalla, por ejemplo, usando <code>cout</code> .
<code>using namespace std;</code>	Permite utilizar elementos de la biblioteca estándar sin escribir <code>std :</code> delante de cada uno.
<code>int main()</code>	Es la función principal del programa. La ejecución comienza desde aquí.
<code>cout << "Hola mundo" << endl;</code>	Escribe el mensaje "Hola mundo" en la consola y pasa a la siguiente línea.
<code>return 0;</code>	Finaliza la función e indica que el programa terminó correctamente.

4. Herramientas y requisitos

Para trabajar con este ejemplo se necesita un editor como Visual Studio Code, un compilador de C++ y un sistema operativo compatible. En Windows se puede utilizar GCC mediante MinGW; también existen alternativas como Clang o el compilador de Visual Studio. La extensión C/C++ de Visual Studio Code facilita el resaltado de sintaxis, el autocompletado y la depuración.

Requisitos básicos sugeridos:

- Editor: Visual Studio Code o un IDE equivalente.
- Compilador: GCC/MinGW, Clang o MSVC.
- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux.
- Equipo: computador con recursos suficientes para ejecutar el editor y el compilador.

5. Compilación y ejecución

1. Abrir el archivo **F.CPP** en Visual Studio Code.

2. Abrir la terminal integrada desde el menú Terminal.
3. Compilar el archivo. En Windows, con GCC, se puede usar: `g++ F.CPP -o F.exe`.
4. Ejecutar el programa generado con `.\F.exe` en Windows. En Linux o macOS, normalmente se compila con `g++ F.CPP -o F` y se ejecuta con `./F`.
5. Revisar que la consola muestre el texto esperado.

6. Resultado esperado

Hola mundo

Si aparece este mensaje, significa que el código se compiló y ejecutó como se esperaba. Si ocurre un error, conviene revisar que el compilador esté instalado y que la terminal esté ubicada en la carpeta donde se encuentra el archivo.

Conclusión

Con este ejercicio se practica la estructura básica de un programa en C++, la impresión de texto por consola y el proceso inicial de compilación y ejecución.